

Herramientas e Insumos de Banco

Herramientas de calor

- **Cautín (soldador tipo lápiz):** Sirve para transferir calor de forma directa y precisa a un punto específico (un pin, un pad, un cable). Se usa para soldadura de contacto.
- **Estación de aire caliente:** Expulsa un flujo de aire a alta temperatura que calienta un área completa. Es fundamental para desoldar o soldar componentes de montaje superficial (SMD), circuitos integrados (chips) y para trabajar donde el cautín no puede tocar todos los pines a la vez.

El Estaño

- **Estaño en hilo/alambre:** Es una aleación (generalmente estaño/plomo 60/40 o libre de plomo) en formato de alambre que suele traer resina (flux) en su interior. En electrónica de PC (donde los componentes son pequeños pero manejables), la medida ideal va entre 0.4 mm y 0.7 mm. Se utiliza principalmente con el cautín.
- **Estaño en pasta:** Son esferas microscópicas de estaño suspendidas en una matriz de flux denso. Se aplica con jeringa o estencil. Se utiliza casi exclusivamente con la estación de aire caliente, ya que el aire funde toda la pasta uniformemente creando las uniones de los componentes SMD.

El Flux

- **Función química:** Su función principal es eliminar la capa de óxido de los metales al calentarse y evitar que se vuelvan a oxidar durante el proceso de soldadura. Esto reduce la tensión superficial del estaño molecular, haciendo que fluya ("moje") de forma perfecta y se adhiera firmemente al cobre.
- **Flux líquido:** Es muy volátil y de rápida evaporación. Ideal para soldadura rápida de componentes pasantes (THT) o para limpieza con malla.
- **Flux en pasta o gel:** Es más viscoso, no se evapora tan rápido y soporta ciclos de calor prolongados. Es el rey de la microsoldadura y el reballing porque mantiene su acción protectora durante todo el proceso de uso del aire caliente.

Elementos de Extracción

- **Chupetaño (Extractor de vacío):** Es un pistón que genera succión mecánica rápida. Es ideal para retirar grandes volúmenes de estaño en componentes de inserción (THT) o bornes gruesos.
- **Malla desoldadora:** Es un trenzado de hilos de cobre (generalmente impregnado con flux) que absorbe el estaño por capilaridad al aplicarle calor con el cautín. Es ideal para retirar los restos finos de estaño en pads SMD, dejándolos completamente planos.

El Banco Ideal (Elementos adicionales)

1. **Pinzas Bruselas (de alta precisión):** Sirven para sujetar, posicionar y mantener firmes componentes SMD milimétricos sin quemarse los dedos ni dañar las pistas. Las de punta curva y antiestáticas (ESD) son indispensables.
2. **Alcohol Isopropílico (99.9% de pureza):** Se usa para limpiar los restos de flux quemado y suciedad después de soldar. Al no tener agua, se evapora rapidísimo y no genera cortocircuitos ni corrosión.
3. **Cinta Kapton (Poliamida):** Es una cinta adhesiva que soporta temperaturas extremas (más de 250 °C) sin derretirse. Sirve para proteger los componentes plásticos o sensibles que están cerca de la zona donde aplicamos aire caliente.
4. **Mantas de silicona (antiestáticas y térmicas):** Protegen la mesa de trabajo de quemaduras de cautín o aire caliente, aíslan las descargas electrostáticas (ESD) que podrían quemar componentes de PC y mantienen organizados los tornillos y piezas.

Elementos de Protección Personal (EPP obligatorios)

- **Lentes de seguridad transparentes:** Su uso es obligatorio porque al soldar con cautín o usar la malla, el estaño viejo puede acumular tensión y "escupir" salpicaduras de metal fundido directo a los ojos. Además, si un capacitor electrolítico se calienta de más por error con la estación de aire, la presión interna lo hace estallar como un pequeño proyectil, lanzando su carcasa de aluminio y químicos ácidos hacia tu rostro.
- **Barbijo / Mascarilla:** Al derretirse el estaño (que tiene núcleo de resina/colofonia) o al calentarse el flux, se libera un humo blanco denso. Este humo contiene ácido abiótico, gases irritantes y partículas de plomo o resinas nocivas. Inhalarlo directamente y de forma continua causa irritación severa en las vías respiratorias, dolores de cabeza y, a largo plazo, puede provocar asma ocupacional o intoxicaciones crónicas.

Reglas del Laboratorio

- El cautín encendido nunca se deja suelto sobre la mesa ni apuntando hacia afuera. Al terminar de usarse (aunque sea por poco tiempo), se coloca inmediatamente en su soporte diseñado para evitar quemaduras propias, a compañeros o derretir cables ajenos.
- No se debe pasar herramientas de calor (cautín o boquillas de aire) en la mano a un compañero. Si alguien necesita la herramienta, se deja en su base y el otro la toma de allí. Además, se debe avisar si una placa sigue caliente tras usar la estación de aire.
- La mesa de trabajo debe mantenerse libre de objetos inflamables (como papeles, mochilas, etc.). Al finalizar la práctica, o al retirarse del banco por cualquier motivo,

es obligatorio apagar y desenchufar todas las estaciones de calor para evitar incendios accidentales.